

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Saïd AHMED MOUSSA		N° candidat : 02149997576
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 21/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle IRIS Mediaschool Nice — Semaine intensive inter-filière BTS SIO		
Intitulé de la réalisation professionnelle Déploiement et sécurisation d'un serveur de tchat TCP/IP multi-clients — ClassCord		
Période de réalisation : Semaine du 20 au 24 janvier 2025..... Lieu : IRIS Mediaschool Nice		
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe		
Compétences travaillées ☐ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) Semaine intensive inter-filière SISR/SLAM. Mission SISR : déployer, sécuriser et administrer un serveur de tchat TCP/IP Python multi-clients accessible aux étudiants SLAM depuis le réseau pédagogique interne (10.0.108.0/24). Ressources fournies : postes Linux de la salle TP SISR, réseau pédagogique, accès GitHub. Résultats attendus : serveur opérationnel (2+ clients simultanés), service systemd actif avec redémarrage automatique, sécurisation fail2ban/UFW, image Docker déployable, sauvegarde SQLite automatique (cron horaire), documentation client (doc_connexion.md).		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² Matérielles : poste hôte SISR (10.0.108.42), réseau pédagogique, switch géré. Logicielles : VM Linux Debian 12 (VirtualBox), Python 3 (sockets TCP multi-threads, port 12345), Docker & docker-compose, systemd (service classcord.service), SQLite (persistance messages), fail2ban, UFW/iptables, rsyslog + logrotate, GitHub. Documentaires : RFC TCP/IP, documentation Docker, documentation systemd, références fail2ban.		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

Dépôt GitHub public (commits quotidiens J1 → J5) avec README complet et doc_connexion.md (IP, port, schéma NAT). Service accessible sur port 12345 depuis le réseau pédagogique via NAT hôte → VM Debian. Fiche RP livrée en J5. Portfolio : sdjbrl.me/projects/classcord.html

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS**SESSION 2026****ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

CONTEXTE : Semaine intensive inter-filière IRIS Mediaschool Nice. Mission SISR : déployer côté infrastructure un serveur de tchat TCP/IP que les étudiants SLAM utiliseront avec leurs clients Java. ARCHITECTURE : Serveur Python 3 (sockets TCP, multi-threads) sur VM Debian 12 (192.168.x.x) hébergée sur poste hôte SISR (10.0.108.42). Règle NAT sur l'hôte : connexions entrantes sur 10.0.108.42:12345 redirigées vers la VM. Clients SLAM (ex : 10.0.108.34) se connectent à l'IP physique sans connaissance de la VM. DÉROULEMENT : • J1 : déploiement local du serveur Python + tests avec 2 clients • J2 : exposition réseau (NAT), conteneurisation Docker, service systemd, doc_connexion.md • J3 : sécurité active (fail2ban, UFW whitelist sous-réseau péda, sauvegardes cron horaires) • J4 : évolutions fonctionnelles (canaux JSON #général/#dev/#admin, persistance SQLite, messages système) • J5 : démonstration croisée SISR/SLAM (2+ clients Java connectés), finalisation dépôt GitHub, fiche RP PRODUCTIONS RÉALISÉES : • Serveur Python TCP multi-clients opérationnel (port 12345, service systemd actif) • Image Docker déployable (docker-compose up) • Sécurisation : fail2ban configuré, UFW whitelist, logs rsyslog centralisés • Sauvegarde automatique SQLite via cron (toutes les heures) • Documentation : doc_connexion.md + README + dépôt GitHub avec commits quotidiens PRA/PCA : RTO < 2 min (systemd Restart=on-failure) ; RPO 1h (cron SQLite) ; redéploiement complet < 5 min (docker-compose up).